SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

BSM 101

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

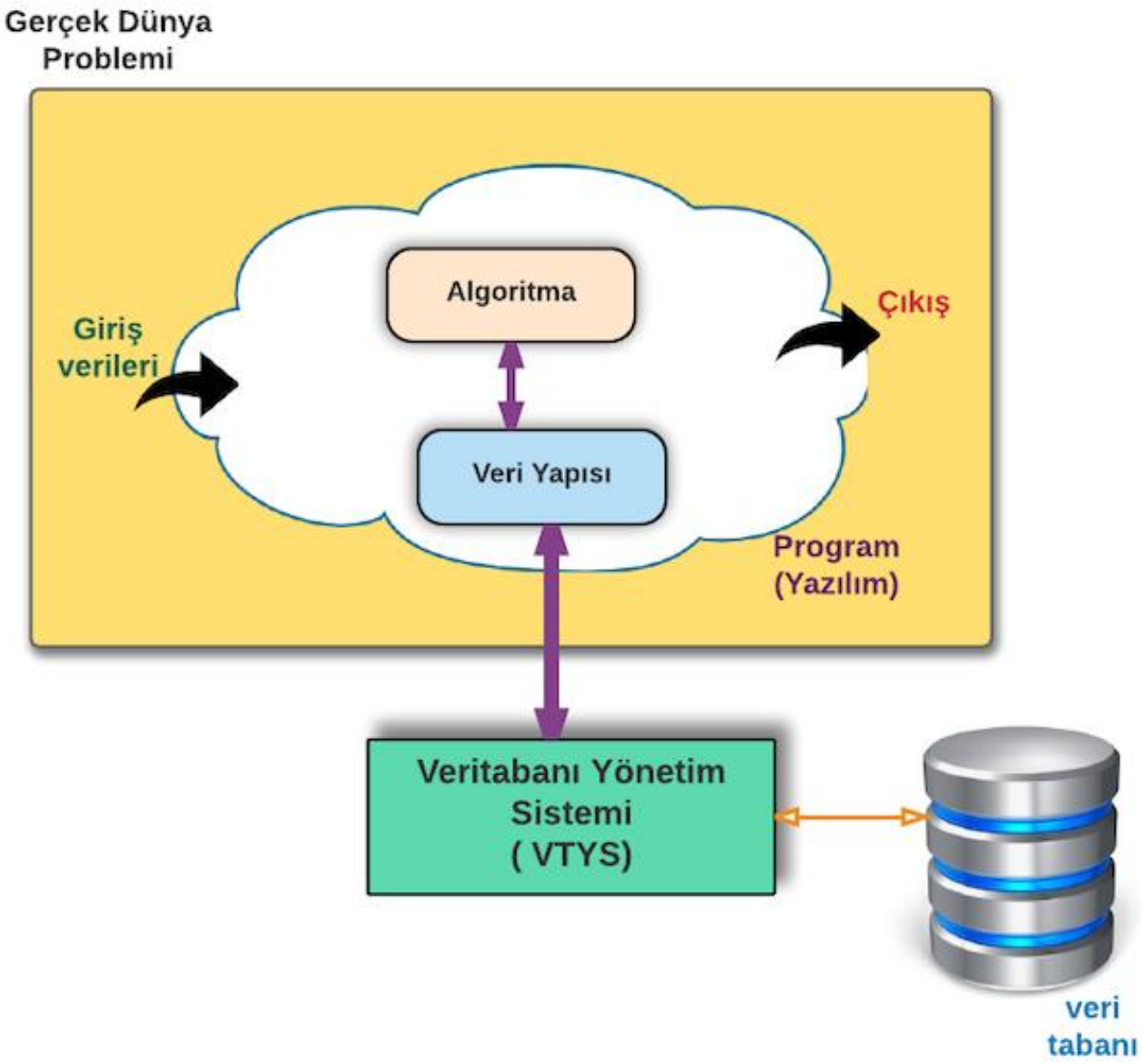
İSMAİL ÖZTEL

~ Veritabanı Yönetim Sistemleri ~

İÇERİK

- Büyük Resim
- Veritabanı Geliştirme Yaşam Döngüsü
- Yapısal Sorgulama Dili (Structured Query Language, SQL)

Büyük Resim


Gerçek Dünya
Problemi
Algoritma
Giriş
verileri
Çıkış
Veri Yapısı
Program
(Yazılım)
Veritabanı Yönetim
Sistemi
(VTYS)
veri
tabanı

Neden Veritabanı?

- Dosyalarda depolanan birbiriyle ilişkili veri topluluklarına veri tabanı denir.

  - Sprint, AT&T gibi mobil telefon operatörleri trilyonlarca konuşmayı saklamak/yönetmek zorundadır. Saniyede 70.000 konuşma eklenmektedir. (2007)
  - Bir jet uçağı 30 dakikada 10 terabaytlık algılayıcı verisi topluyor. (2012)
  - Her dakika; 4.146.600 YouTube videosu izleniyor, 456.000 tweet atılıyor, Instagram’a 46.740 fotoğraf yükleniyor, Facebook’a 510.000 yorum ekleniyor. (2018)
  - Facebook kullanıcı sayısı 2 milyar. Günlük ortalama 1,5 milyar kullanıcı aktif. (2018)
  - Çin'in otuz futbol sahası büyüklüğündeki dev teleskobu ile saniyede 38 gigabyte veri toplanmaktadır. (2020)

Neden Veritabanı?

- Veritabanı, günümüzde birçok farklı sektörde ve kurumda yaygın olarak kullanılmaktadır.
- Finans
- Eğitim
- Ulaşım
- Taşımacılık
- İletişim
- Medya
- Sağlık
- Bilişim
- Üretim
- …

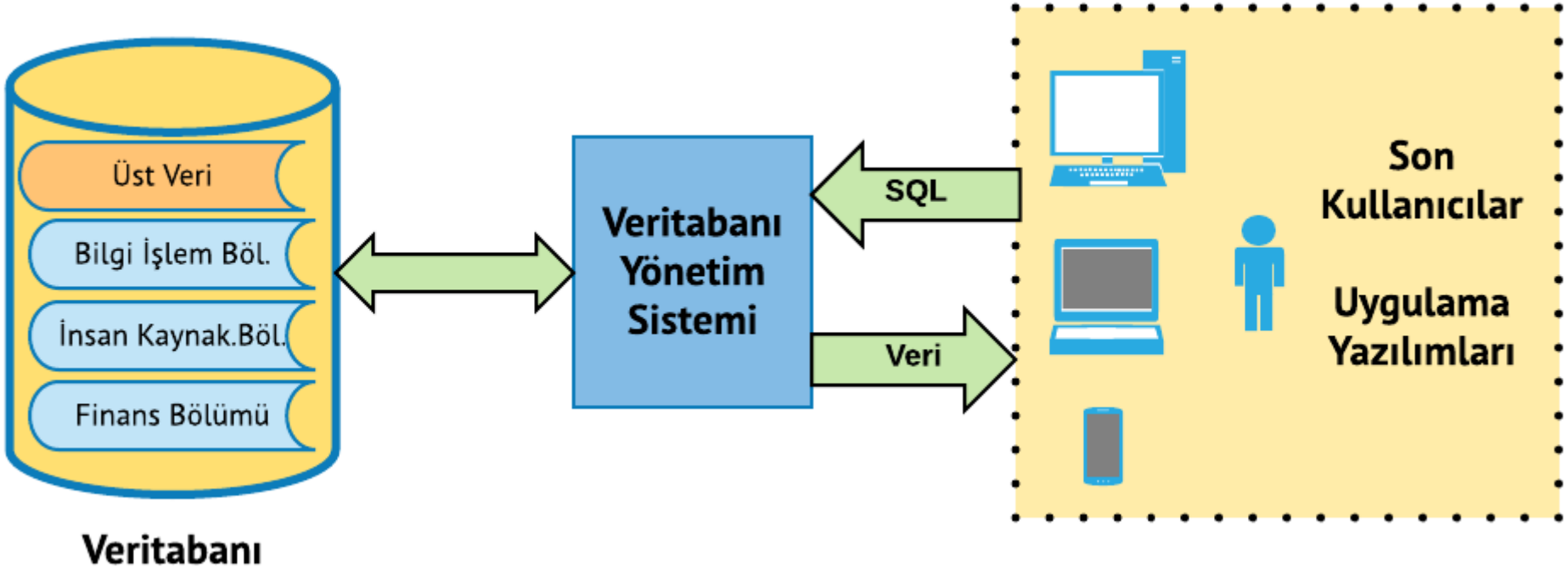
Neden Veritabanı?

Klasik Dosya Yapısı

Ders Kodu	Ders Adı	Öğr.Türü	Dönem	Bölüm Adı
BSM207	VERİ YAPILARI (B)	1. Öğretim	1	BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PR.
BSM303	VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ (A)	1. Öğretim	1	BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PR.
BSM207	VERİ YAPILARI (B)	2. Öğretim	1	BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PR. (İÖ)
BSM303	VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ (A)	2. Öğretim	1	BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PR. (İÖ)
BSM303	VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ (?)	Uzaktan Eğitim	1	BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PR. (UZAKTAN EĞİTİM)
EBT514	VERİTABANI TASARIM VE YÖNETİMİ (?)	Uzaktan Eğitim	1	BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PR. (YL) (UZAKTAN EĞİTİM)
BSM829	UZMANLIK ALANI (?)	1. Öğretim	1	BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ PR. (YL)
BSM929	UZMANLIK ALANI (?)	1. Öğretim	1	BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ PR. (DR)
BSM401	BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI (F)	1. Öğretim	1	BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PR.
BSM401	BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TASARIMI (F)	2. Öğretim	1	BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PR. (İÖ)

Neden Veritabanı?

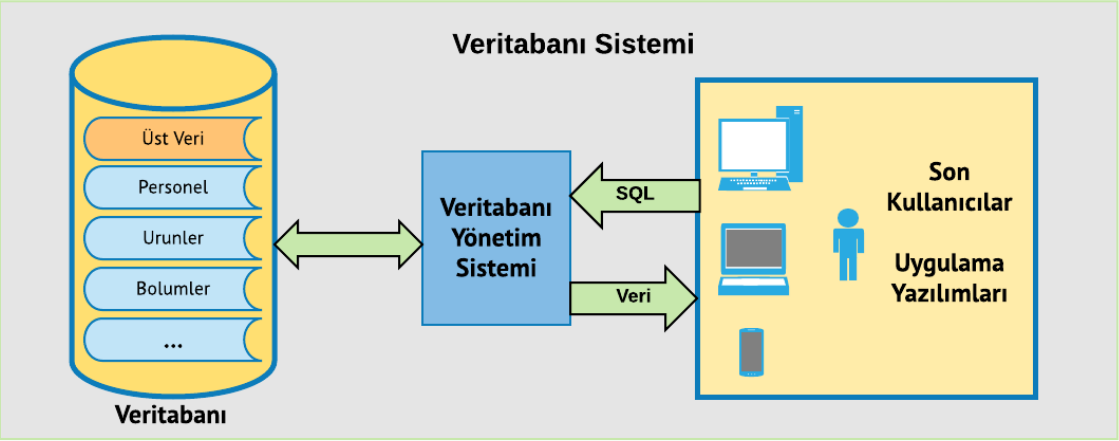
Veritabanı Sistemi

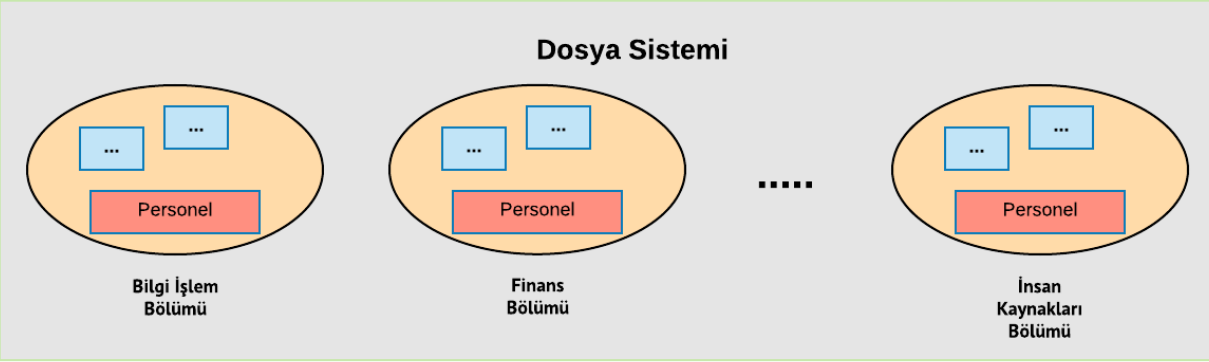


Neden Veritabanı?

VTYS ile Dosya Sisteminin Karşılaştırılması

- Veri Tümleştirme: Verilerin tekrarsız olarak etkin bir şekilde saklanması garanti edilebilir.

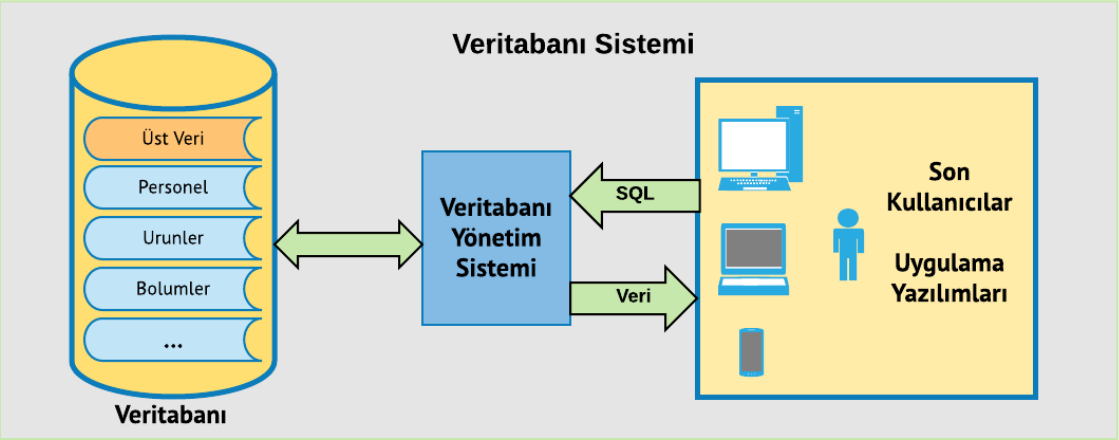


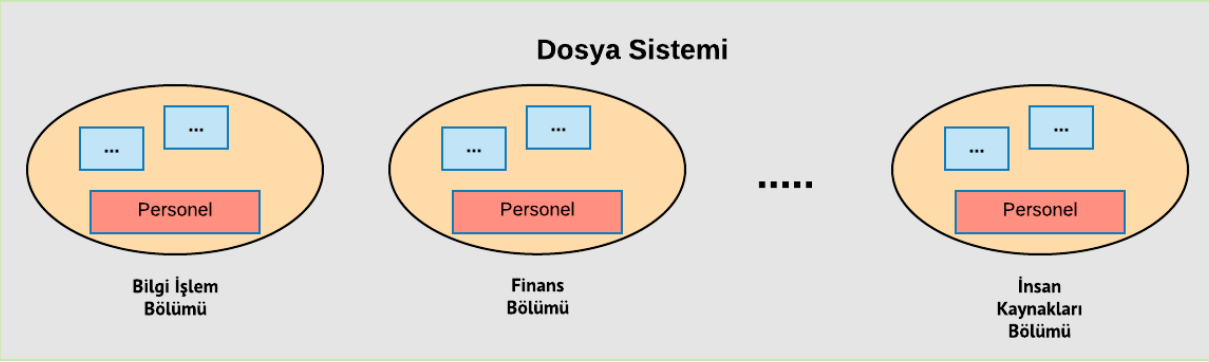


Neden Veritabanı?

VTYS ile Dosya Sisteminin Karşılaştırılması

- Veri Bütünlüğü: Verilerin bozulmadan ve tutarlı olarak saklanması sağlanabilir. Kısıtlar eklenerek veri tutarsızlığı önlenebilir (key constraints, integrity rules).

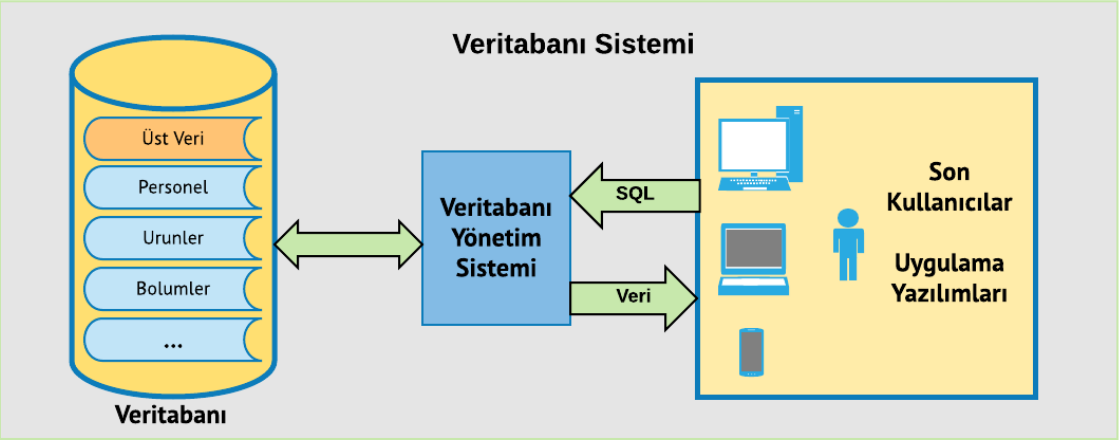


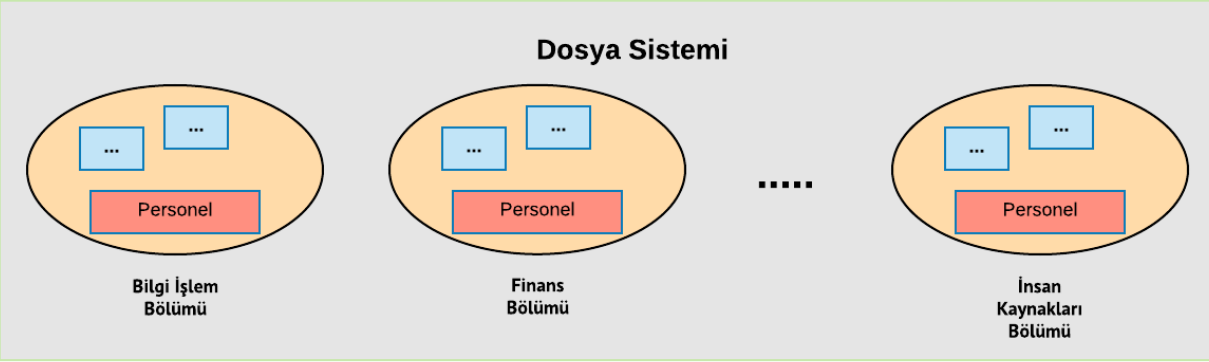


Neden Veritabanı?

VTYS ile Dosya Sisteminin Karşılaştırılması

- Veri Güvenliği: Sistem hataları karşısında ya da saldırıya rağmen verilerin kaybolmaması ve tutarlılığının korunması sağlanabilir (transaction, raid sistemler, kurtarma mekanizmaları, gelişmiş yetkilendirme yapısı vb.).

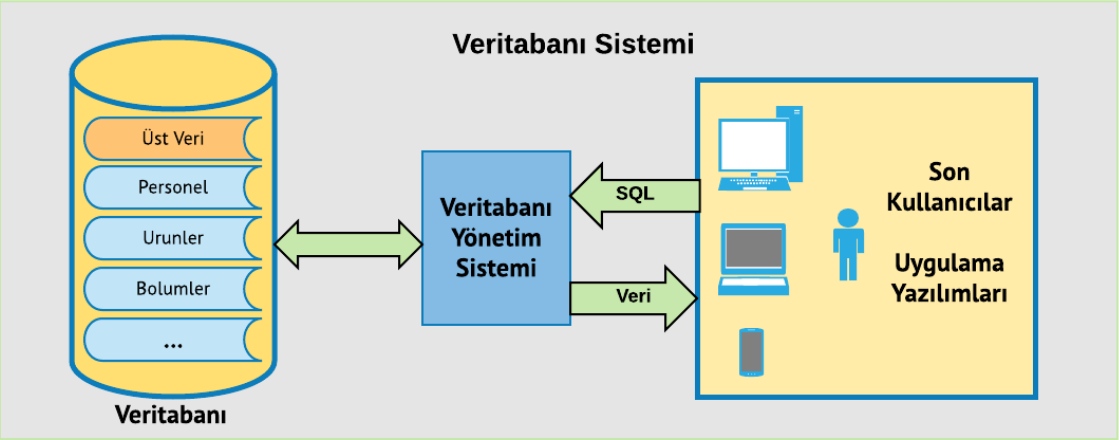


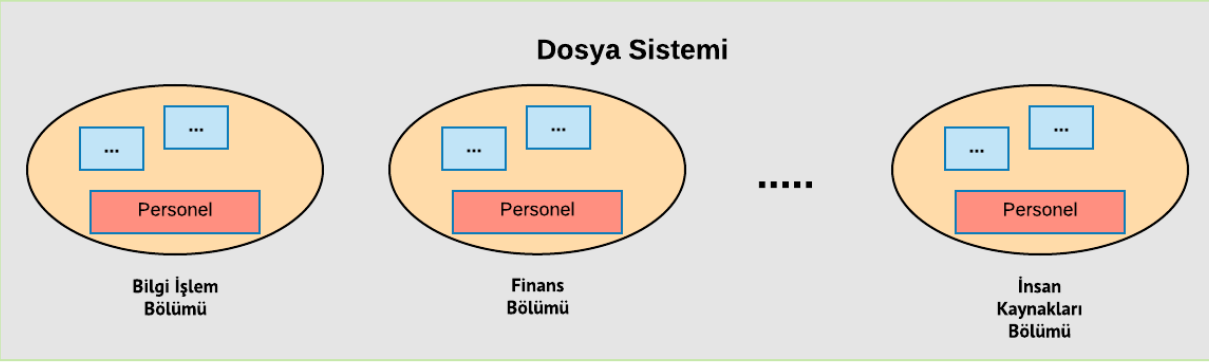


Neden Veritabanı?

VTYS ile Dosya Sisteminin Karşılaştırılması

- Veri Soyutlama: Kullanıcıya, karmaşık yapıdaki fiziksel veri yapısı yerine anlaşılabilirliği ve yönetilebilirliği daha kolay olan mantıksal model sunulur.





Neden Veritabanı?

VTYS ile Dosya Sisteminin Karşılaştırılması

- Klasik dosyadan okuma işlemi

```java
String dosya = "Ogrenciler.dat";
try {
    FileReader fileReader = new FileReader(dosya);
    BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader(fileReader);

    String satir = null;
    while ((satir = bufferedReader.readLine()) != null) {
        System.out.println(satir);
    }
    bufferedReader.close();
} catch (IOException e) {
    e.printStackTrace();
}
```

- VTYS (SQL) ile okuma işlemi

```sql
SELECT * FROM Ogrenciler;
```

Ek Kaynaklar

- Database Systems: Design, Implementation, and Management; Carlos Coronel, Steven Morris, Peter Rob; Cengage Learning
- Celal Çeken, Veysel Harun Şahin, İsmail Öztel, Veritabanı Yönetim Sistemleri Ders Notları